

## 16. hét - TANANYAG

### Aktív szűrők műveleti erősítőkkel

#### Technikatörténeti kitekintés

A műveleti erősítők megjelenése lehetővé tette az aktív szűrők kialakítását. Ezek nemcsak szűrik a jeleket, hanem szükség esetén erősítik is azokat, miközben nincs szükség nagy méretű tekercsek alkalmazására.

#### A hét célja

Az aktív szűrők működésének, felépítésének és ipari alkalmazásainak megismerése, valamint a passzív és aktív szűrők összehasonlítása.

#### 1. óra - Passzív és aktív szűrők

A passzív szűrők ellenállásból, kondenzátorból és tekercsből épülnek fel. Az aktív szűrők műveleti erősítőt, ellenállásokat és kondenzátorokat tartalmaznak. Erősítést is biztosíthatnak, nagy bemeneti és kis kimeneti impedanciával rendelkeznek.

#### 2. óra - Az aktív szűrők típusai

Aktív aluláteresztő: az alacsony frekvenciákat átengedi. Aktív felüláteresztő: a magas frekvenciákat engedi át. Aktív sáváteresztő: csak egy meghatározott frekvenciasávot továbbít.

#### Tipikus alkalmazások

Zajszűrés, mérőműszerek, hangtechnika és PLC analóg bemenetek.

#### 3. óra - Laboratóriumi gyakorlat

Aktív aluláteresztő szűrő felépítése LM358 műveleti erősítővel; frekvenciaátvitel mérése függvénygenerátorral és oszcilloszkóppal; összehasonlítás passzív RC-szűrővel; a határfrekvencia meghatározása.

#### Ipari alkalmazások

PLC analóg modulok; frekvenciaváltók jelfeldolgozó egységei; robotikai érzékelők; orvosi műszerek; hangtechnikai berendezések; adatgyűjtő rendszerek.

#### Érdekesség

Egy korszerű autó elektronikus rendszereiben több tucat aktív szűrő dolgozik, hogy az érzékelők jelei zajmentesen jussanak el a vezérlőegységekhez.

#### Összefoglalás

Az aktív szűrők műveleti erősítőt alkalmaznak. Erősítésre és pontos jelfeldolgozásra is képesek, ezért széles körben használják őket az ipari elektronikában.

#### Előretekintés - 17. hét

Analóg-digitális (A/D) és digitális-analóg (D/A) átalakítók: mintavételezés, kvantálás, felbontás és ipari alkalmazások.